ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Une bosse qui se contracte vers 0

1. Soit X un ensemble et (g_n), g des fonctions de X dans $\mathbb{C}$. Rappeler la définition de « (g_n) converge uniformément vers g sur X ».

2. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \geqslant 0$, on pose $g_n(x) = \dfrac{2n+1}{n+1}\, e^{-nx^2} \cos\left(\sqrt{n}\, x\right)$.

(a) Étudier la convergence simple de (g_n) sur $[0, +\infty[$.

(b) Y a-t-il convergence uniforme sur $[0, +\infty[$?

(c) Soit $a > 0$. Y a-t-il convergence uniforme sur $[a, +\infty[$?

(d) Y a-t-il convergence uniforme sur $]0, +\infty[$?